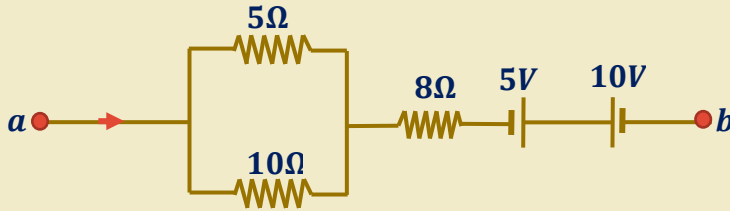


الشكل ادناه يمثل جزءاً من دائرة كهربائية،
إذا كانت المقاومات الداخلية للبطاريات
مهملة وكانت القدرة المستنفذة في
المقاومة (5Ω) ، $80W$



احسب V_{ab}

الحل: لحساب فرق الجهد (V_{ab}) نحسب أولاً شدة التيار المار في هذا الجزء من الدارة الكهربائية وذلك من خلال
مغطى القدرة المستنفذة في المقاومة (5Ω) حيث:

$$P_{out} = I^2 R \Rightarrow I = \sqrt{\frac{P_{out}}{R}} = \sqrt{\frac{80}{5}} = 4A$$

ثم نحسب شدة التيار الكلي حيث

$$I_T = \frac{I_{\text{الفرع}} R_{\text{الفرع}}}{R_{eq \text{ توازي}}} = \frac{4 \times 5}{\frac{10}{3}} = 6A$$

الآن نحسب (V_{ab}) مع تحديد اتجاه عبور من خلال المقاومة (5Ω) حيث

$$V_{ab} = - \sum \Delta V_{ab} = -(-4 \times 5 - 6 \times 8 + 5 - 10) = 73V$$